Projet de fin de module · sujet 1 sur 8

MaintAI Cloud

Maintenance prédictive pour usines

Équipe n° 3 : Jamal lachguer, Oujakka miloud, Lbah soulaimane
Durée 5 semaines, en équipe de 3

1. Présentation du projet

Les usines clientes connectent leurs machines-outils à MaintAI Cloud. La plateforme reçoit les mesures (températures, vitesse, couple, usure de l'outil), estime le risque de panne, ouvre des alertes et explique chaque décision au technicien. Chaque usine est une **organisation** : elle ne voit jamais les machines, les mesures ni le modèle d'une autre usine.

Le produit est un logiciel en ligne vendu par abonnement à plusieurs entreprises clientes (*Software as a Service*). Il s'adresse aux usines et ateliers de production. Son cœur d'intelligence artificielle porte sur classification de pannes sur données déséquilibrées.

1.1. Utilisateurs

Acteur	Rôle dans le produit
Responsable maintenance	propriétaire ou administrateur de l'usine ; configure machines, coûts, seuils
Technicien	membre ; consulte le risque, acquitte les alertes
Machine	système externe ; envoie ses mesures avec sa clé d'API
Super-administrateur	équipe MaintAI ; suit les usines et les workers

1.2. Ce que font les utilisateurs

- **Responsable** : Déclarer une machine (crée la machine et sa clé d'API (affichée une seule fois)).
- **Machine** : Envoyer des mesures (lot de mesures JSON ; validation, déduplication, quarantaine).
- **Système** : Estimer le risque (le worker calcule probabilité, décision, mode probable et contributions).
- **Système** : Ouvrir ou fermer une alerte (hystérésis : K mesures au-dessus du seuil, fermeture sous un seuil plus bas).
- **Technicien** : Acquitter une alerte (nom, commentaire ; l'alerte passe à « acquittée »).
- **Responsable** : Régler les coûts (le coût d'une panne manquée change le seuil optimal recalculé).
- **Responsable (Pro)** : Réentraîner le modèle de l'usine (tâche longue ; nouveau modèle candidat, promu s'il est meilleur).

2. Fonctionnalités attendues

2.1. Fonctionnalités du métier

- Déclarer les machines d'une usine ; une clé d'API par machine, révocable.
- Recevoir des mesures par lots (`POST /api/v1/mesures`) : validation, déduplication par `message_id`, rejet motivé des valeurs physiquement impossibles.
- Calculer le risque de chaque mesure dans le worker et l'enregistrer avec la version du modèle.
- Alertes avec hystérésis (ouverture après K mesures au-dessus du seuil, fermeture sous un seuil plus bas), une seule alerte ouverte par machine, acquittement par un technicien.
- Simulateur fourni par l'équipe qui rejoue AI4I sur les machines de plusieurs usines en même temps.

2.2. Fonctionnalités d'un logiciel SaaS

Comme tout logiciel en ligne vendu par abonnement, le produit sert plusieurs entreprises clientes à la fois. Chaque entreprise est une *organisation* qui ne voit que ses propres données. Le produit gère l'inscription et la connexion, les rôles (propriétaire, administrateur, membre), l'invitation de collègues par e-mail, les clés d'API pour les intégrations, et les limites d'usage propres à chaque plan d'abonnement.

2.3. Plans d'abonnement

Plan	Limites
Gratuit	2 machines, 10 000 mesures par jour, modèle commun
Pro	50 machines, 1 000 000 de mesures par jour, modèle réentraîné sur les données de l'usine, export

3. Intelligence artificielle

Prédire `Machine failure` (binaire) et le mode de panne (multi-étiquette). Le seuil de décision minimise le coût : une panne manquée coûte 50 fois une fausse alerte (paramètre modifiable par l'organisation).

Données.

- AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset, UCI, DOI 10.24432/C5HS5C, licence CC BY 4.0 : 10 000 cycles d'usinage.
- **Mesuré sur le fichier** : 339 pannes (3,39 %) ; modes TWF 46, HDF 115, PWF 95, OSF 98, RNF 19 ; la page UCI annonce 120 TWF et 5 RNF : écart à constater et expliquer.

4. Environnement technique

Le produit est développé en Python (FastAPI, PostgreSQL, Redis), avec scikit-learn pour l'intelligence artificielle. Il est livré dans des conteneurs Docker et développé en équipe sur GitHub.